

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
BÀI TẬP 5 – SƠ ĐỒ PERT

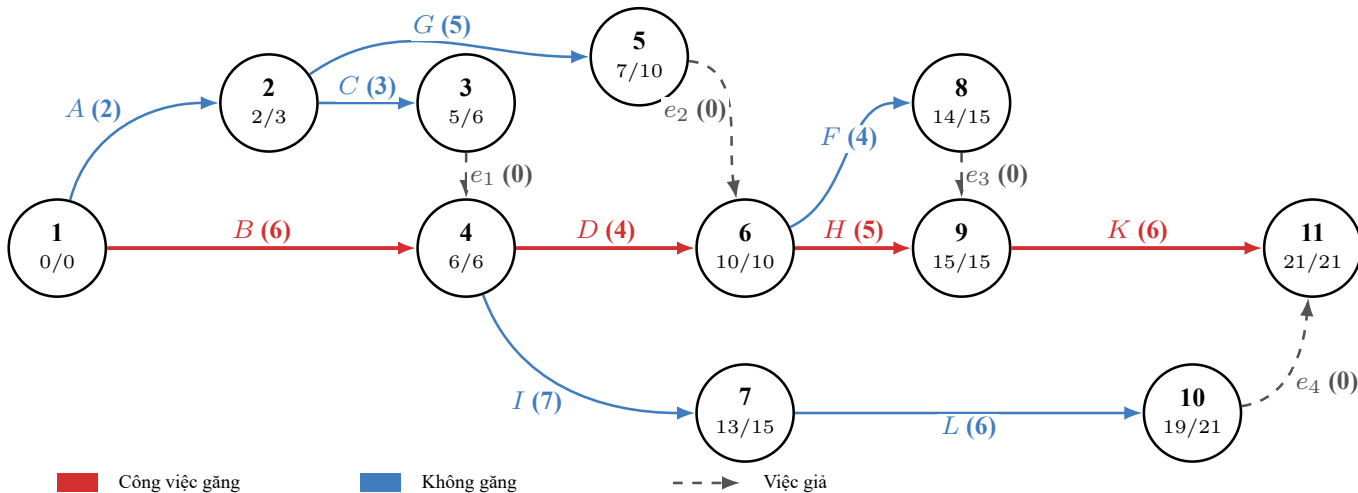
Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Đề bài. Vẽ sơ đồ PERT, tính các yếu tố thời gian, các loại dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau.

Bảng 1: Dữ liệu công việc – Bài 5

CV	Trình tự	<i>d</i>	CV	Trình tự	<i>d</i>
A	Từ đầu	2	H	Sau D, G	5
B	Từ đầu	6	F	Sau D	4
C	Sau A	3	I	Sau B, C	7
D	Sau B, C	4	K	Sau H, F	6
G	Sau A	5	L	Sau I	6

a. Sơ đồ PERT. Mạng AOA. Mũi đỏ: công việc găng. Mũi xanh: không găng. Nét đứt: việc giả ($d = 0$). Trong đỉnh: số hiệu sự kiện và t_s/t_m . Bốn việc giả: e_1 nối hết C vào đầu D, I; e_2 nối hết G vào đầu H; e_3 nối hết F vào đầu K; e_4 nối hết L vào sự kiện kết thúc.



Hình 1: Mạng PERT. Đường găng B–D–H–K.

b. Chỉ tiêu các sự kiện. Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(11) = t_s(11)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh găng khi $R = 0$.

Tiến

$$\begin{aligned}
 t_s(1) &= 0 \\
 t_s(2) &= 0 + 2 = 2 \\
 t_s(3) &= 2 + 3 = 5 \\
 t_s(4) &= \max\{0 + 6, 5 + 0\} = 6 \\
 t_s(5) &= 2 + 5 = 7 \\
 t_s(6) &= \max\{6 + 4, 7 + 0\} = 10 \\
 t_s(7) &= 6 + 7 = 13 \\
 t_s(8) &= 10 + 4 = 14 \\
 t_s(9) &= \max\{10 + 5, 14 + 0\} = 15 \\
 t_s(10) &= 13 + 6 = 19 \\
 t_s(11) &= \max\{15 + 6, 19 + 0\} = 21
 \end{aligned}$$

Lùi

$$\begin{aligned}
 t_m(11) &= 21 \\
 t_m(10) &= 21 - 0 = 21 \\
 t_m(9) &= 21 - 6 = 15 \\
 t_m(8) &= 15 - 0 = 15 \\
 t_m(7) &= 21 - 6 = 15 \\
 t_m(6) &= \min\{15 - 5, 15 - 4\} = 10 \\
 t_m(5) &= 10 - 0 = 10 \\
 t_m(4) &= \min\{10 - 4, 15 - 7\} = 6 \\
 t_m(3) &= 6 - 0 = 6 \\
 t_m(2) &= \min\{6 - 3, 10 - 5\} = 3 \\
 t_m(1) &= \min\{3 - 2, 6 - 6\} = 0
 \end{aligned}$$

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ các sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$t_s(i)$	0	2	5	6	7	10	13	14	15	19	21
$t_m(i)$	0	3	6	6	10	10	15	15	15	21	21
$R(i)$	0	1	1	0	3	0	2	1	0	2	0

Đỉnh găng: 1, 4, 6, 9, 11. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án: $T = t_s(11) = t_m(11) = \mathbf{21}$ ngày.

Các yếu tố thời gian và các loại dự trữ. Với cung $i \rightarrow j$: $ES = t_s(i)$, $EF = t_s(i) + d$, $LS = t_m(j) - d$, $LF = t_m(j)$, $TF = t_m(j) - t_s(i) - d$, $FF = t_s(j) - t_s(i) - d$, $IF = \max\{0, t_s(j) - t_m(i) - d\}$.

Bảng 3: Chỉ tiêu thời gian các công việc

CV	$i \rightarrow j$	d	ES	EF	LS	LF	TF	FF	IF
A	$1 \rightarrow 2$	2	0	2	1	3	1	0	0
B	$1 \rightarrow 4$	6	0	6	0	6	0	0	0
C	$2 \rightarrow 3$	3	2	5	3	6	1	0	0
D	$4 \rightarrow 6$	4	6	10	6	10	0	0	0
G	$2 \rightarrow 5$	5	2	7	5	10	3	0	0
H	$6 \rightarrow 9$	5	10	15	10	15	0	0	0
F	$6 \rightarrow 8$	4	10	14	11	15	1	0	0
I	$4 \rightarrow 7$	7	6	13	8	15	2	0	0
K	$9 \rightarrow 11$	6	15	21	15	21	0	0	0
L	$7 \rightarrow 10$	6	13	19	15	21	2	0	0

Đường găng. Công việc găng khi $TF = 0$: B, D, H, K . Đối chiếu một số đường đi từ 1 đến 11:

- $B-D-H-K$: $6 + 4 + 5 + 6 = \mathbf{21}$
- $B-D-F-e_3-K$: $6 + 4 + 4 + 0 + 6 = 20$
- $B-I-L-e_4$: $6 + 7 + 6 + 0 = 19$
- $A-C-e_1-D-H-K$: $2 + 3 + 0 + 4 + 5 + 6 = 20$
- $A-C-e_1-I-L-e_4$: $2 + 3 + 0 + 7 + 6 + 0 = 18$
- $A-G-e_2-H-K$: $2 + 5 + 0 + 5 + 6 = 18$

$B-D-H-K$ $(6 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ ngày})$

Công việc không găng: A ($TF = 1$), C ($TF = 1$), G ($TF = 3$), F ($TF = 1$), I ($TF = 2$), L ($TF = 2$). $IF = 0$ với mọi công việc: không việc nào còn dự trữ nếu sự kiện đầu xảy ra muộn nhất và sự kiện cuối xảy ra sớm nhất. $FF = 0$ với mọi việc thật: phần lỏng nằm trên các việc giả e_1, e_2, e_3, e_4 .

Kéo dài *đồng thời* mọi việc không găng thêm x ngày. Không lấy min $TF = 1$, vì A và C nằm cùng chuỗi $A-C-D-H-K$ dài $20 + 2x \leq 21 \Rightarrow x \leq 0,5$. Các chuỗi khác lỏng hơn (F : $x \leq 1$; I, L : $2x \leq 2$; A, C, F : $3x \leq 2$; A, G : $2x \leq 3$). Với $x = 0,5$, chuỗi $A-C-D-H-K$ đúng 21 ngày. Vậy mức kéo dài đồng thời lớn nhất là **0,5 ngày**.